राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) परीक्षा 2027

कक्षा 10 — गणित (Mathematics)

अध्याय 1: वास्तविक संख्याएँ (Real Numbers)

अभ्यास प्रश्न-पत्र (ब्लूप्रिंट 2026-2027 पर आधारित)

विषय जानकारी	विवरण
समय	3:15 घंटे
पूर्णांक	80 अंक
अध्याय भार	4 अंक

सामान्य निर्देश:

- सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं।
- उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखें।
- प्रश्नों का अंक भार उनके सामने अंकित है।

खण्ड 'अ': बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। [प्रत्येक प्रश्न 1 अंक]

1. यदि दो धनात्मक पूर्णांक $a = p^3 q^2$ तथा $b = p\, q^4$ हैं, जहाँ p और q अभाज्य संख्याएँ हैं, तो HCF(a, b) होगा:
    - (अ) $p\, q$
    - (ब) $p\, q^2$
    - (स) $p^3 q^4$

- (द) $p^2 q^3$

2. यदि दो संख्याओं a और 18 का LCM 36 है तथा HCF 2 है, तो a का मान होगा:
   - (अ) 2
   - (ब) 3
   - (स) 4
   - (द) 1
3. संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा:
   - (अ) $2 \times 5 \times 7$
   - (ब) $2^2 \times 5 \times 7$
   - (स) $2^3 \times 5$
   - (द) $2 \times 5^2 \times 7$
4. निम्न में से कौन-सी एक अपरिमेय संख्या है?
   - (अ) $\sqrt{4}$
   - (ब) $\sqrt{9}$
   - (स) $\sqrt{7}$
   - (द) 22/7
5. एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है:
   - (अ) सदैव परिमेय
   - (ब) सदैव अपरिमेय
   - (स) परिमेय या अपरिमेय दोनों
   - (द) शून्य
6. संख्या $3 + 2\sqrt{5}$ है एक:
   - (अ) प्राकृत संख्या
   - (ब) परिमेय संख्या
   - (स) अपरिमेय संख्या
   - (द) पूर्णांक संख्या
7. संख्याओं 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक (HCF) है:
   - (अ) 2
   - (ब) 4
   - (स) 8
   - (द) 12
8. यदि HCF(306, 657) = 9 है, तो LCM(306, 657) का मान होगा:
   - (अ) 22338

- (ब) 22833
- (स) 306
- (द) 657

9. सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF होगा:
    - (अ) 1
    - (ब) 2
    - (स) 4
    - (द) 0
10. सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का LCM होगा:
    - (अ) 2
    - (ब) 4
    - (स) 6
    - (द) 8
11. किसी प्राकृत संख्या n के लिए, संख्या 6^n किस अंक पर समाप्त हो सकती है?
    - (अ) 0 पर
    - (ब) 5 पर
    - (स) 6 पर
    - (द) 2 पर
12. संख्या $(7 \times 11 \times 13 + 13)$ एक संख्या है:
    - (अ) अभाज्य संख्या
    - (ब) भाज्य संख्या
    - (स) विषम अभाज्य संख्या
    - (द) अपरिमेय संख्या
13. संख्याओं 12, 15 और 21 का HCF और LCM क्रमशः होगा:
    - (अ) 3 और 420
    - (ब) 3 और 140
    - (स) 12 और 420
    - (द) 15 और 105
14. यदि p एक अभाज्य संख्या है और p, a^2 को विभाजित करता है (जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है), तो:
    - (अ) p, a को भी विभाजित करेगा
    - (ब) p, a को विभाजित नहीं करेगा
    - (स) a, p से छोटा होगा
    - (द) इनमें से कोई नहीं

15. π (पाई) किस प्रकार की संख्या है?
    - (अ) परिमेय संख्या
    - (ब) अपरिमेय संख्या
    - (स) प्राकृत संख्या
    - (द) पूर्णांक संख्या
16. $1/\sqrt{2}$ किस प्रकार की संख्या है?
    - (अ) परिमेय संख्या
    - (ब) अपरिमेय संख्या
    - (स) सम संख्या
    - (द) काल्पनिक संख्या
17. यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है तथा उनका HCF 5 है, तो उनका LCM होगा:
    - (अ) 1605
    - (ब) 1595
    - (स) 320
    - (द) 8000
18. अंकगणित की आधारभूत प्रमेय (Fundamental Theorem of Arithmetic) किसके गुणनखंडन से संबंधित है?
    - (अ) केवल अभाज्य संख्याओं के
    - (ब) प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन से
    - (स) केवल विषम संख्याओं के
    - (द) केवल सम संख्याओं के
19. संख्या $(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})$ का मान है:
    - (अ) 1 (परिमेय संख्या)
    - (ब) $\sqrt{5}$ (अपरिमेय संख्या)
    - (स) 5 (परिमेय संख्या)
    - (द) अपरिमेय संख्या
20. यदि दो सह-अभाज्य (Co-prime) संख्याएँ a और b हैं, तो HCF(a, b) का मान होगा:
    - (अ) 0
    - (ब) 1
    - (स) 2
    - (द) $a \times b$

खण्ड 'ब': अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दी गई चरणबद्ध विधि के अनुसार दीजिए। [प्रत्येक प्रश्न 2 अंक]

- **प्रश्न 1:** अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा संख्या 510 और 92 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए।
- **प्रश्न 2:** सिद्ध कीजिए कि $\sqrt{3}$ एक अपरिमेय संख्या है।
- **प्रश्न 3:** सिद्ध कीजिए कि $5 - \sqrt{3}$ एक अपरिमेय संख्या है।
- **प्रश्न 4:** जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4^n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? कारण स्पष्ट कीजिए।
- **प्रश्न 5:** व्याख्या कीजिए कि $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 5$ एक भाज्य संख्या क्यों है?
- **प्रश्न 6:** अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
- **प्रश्न 7:** किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे?
- **प्रश्न 8:** यदि HCF(306, 657) = 9 दिया है, तो सूत्र $LCM(a, b) \times HCF(a, b) = a \times b$ का प्रयोग करके LCM(306, 657) ज्ञात कीजिए।
- **प्रश्न 9:** मान ज्ञात कीजिए और बताइए कि परिमेय है या अपरिमेय:
  - (i) $(2\sqrt{3} + 3\sqrt{3})$
  - (ii) $(3\sqrt{2} \times 2\sqrt{2})$
- **प्रश्न 10:** सिद्ध कीजिए कि $1/\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

उत्तर कुंजी एवं चरणबद्ध हल (Answer Sheet & Marking Scheme)

खण्ड 'अ': बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) — सही विकल्प एवं स्पष्टीकरण

21. **(ब) $p\,q^2$**

    स्पष्टीकरण: HCF प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। यहाँ p^1 और q^2 न्यूनतम घातें हैं, अतः HCF = $p\,q^2$।

22. **(स) 4**

    स्पष्टीकरण: सूत्र: HCF × LCM = a × b

    $2 \times 36 = a \times 18 \Rightarrow 72 = 18a \Rightarrow a = 72 / 18 = 4$।

23. **(ब) $2^2 \times 5 \times 7$**

स्पष्टीकरण: $140 = 2 \times 70 = 2 \times 2 \times 35 = 2^2 \times 5 \times 7$।

24. **(स) $\sqrt{7}$**

स्पष्टीकरण: $\sqrt{4} = 2$ (परिमेय), $\sqrt{9} = 3$ (परिमेय), 22/7 (परिमेय)। $\sqrt{7}$ एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है।

25. **(ब) सदैव अपरिमेय**

स्पष्टीकरण: एक अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है।

26. **(स) अपरिमेय संख्या**

स्पष्टीकरण: एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होता है।

27. **(ब) 4**

स्पष्टीकरण: $96 = 2^5 \times 3$ तथा $404 = 2^2 \times 101$

HCF(96, 404) = $2^2 = 4$।

28. **(अ) 22338**

स्पष्टीकरण: LCM = $(306 \times 657) / 9 = 34 \times 657 = 22338$।

29. **(ब) 2**

स्पष्टीकरण: सबसे छोटी अभाज्य संख्या = 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या = 4

HCF(2, 4) = 2।

30. **(ब) 4**

स्पष्टीकरण: सबसे छोटी अभाज्य संख्या = 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या = 4

LCM(2, 4) = 4।

31. **(स) 6 पर**

स्पष्टीकरण: $6^n = (2 \times 3)^n$। इसमें 5 का गुणनखंड नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। n = 1, 2, 3... के लिए $6^1 = 6$, $6^2 = 36$, $6^3 = 216$ आदि सदैव अंक 6 पर समाप्त होती है।

32. **(ब) भाज्य संख्या**

स्पष्टीकरण: $7 \times 11 \times 13 + 13 = 13 \times (7 \times 11 + 1) = 13 \times 78$। इसके 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड (13 आदि) हैं, अतः यह भाज्य संख्या है।

33. **(अ) 3 और 420**

स्पष्टीकरण: $12 = 2^2 \times 3$, $15 = 3 \times 5$, $21 = 3 \times 7$

HCF = 3

LCM = $2^2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$।

34. **(अ) p, a को भी विभाजित करेगा**

स्पष्टीकरण: प्रमेय के अनुसार यदि अभाज्य संख्या p, a^2 को विभाजित करती है, तो p, a को भी विभाजित करेगी (जहाँ a धनात्मक पूर्णांक है)।

35. **(ब) अपरिमेय संख्या**

स्पष्टीकरण: π एक अपरिमेय संख्या है (जबकि 22/7 इसका सन्निकट परिमेय मान है)।

36. **(ब) अपरिमेय संख्या**

स्पष्टीकरण: परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव अपरिमेय होता है।

37. **(स) 320**

स्पष्टीकरण: LCM = (दोनों संख्याओं का गुणनफल) / HCF = 1600 / 5 = 320।

38. **(ब) प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन से**

स्पष्टीकरण: अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

39. **(अ) 1 (परिमेय संख्या)**

स्पष्टीकरण: $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2 \Rightarrow (\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2 = 3 - 2 = 1$, जो कि एक परिमेय संख्या है।

40. **(ब) 1**

स्पष्टीकरण: सह-अभाज्य संख्याओं का सार्व गुणनखंड केवल 1 होता है, अतः उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) सदैव 1 होता है।

खण्ड 'ब': अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न — चरणबद्ध आदर्श हल [प्रत्येक 2 अंक]

- **प्रश्न 1 का हल:**
  • 510 = 2 × 3 × 5 × 17 [1 अंक]
  • 92 = $2^2 \times 23$
  • HCF(510, 92) = 2 [½ अंक]
  • LCM(510, 92) = $2^2 \times 3 \times 5 \times 17 \times 23 = 23460$ [½ अंक]
- **प्रश्न 2 का हल:**
  • मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः $\sqrt{3} = a/b$, जहाँ a और b सह-अभाज्य पूर्णांक हैं तथा $b \neq 0$।
  • दोनों पक्षों का वर्ग करने पर: $3 = a^2/b^2 \Rightarrow 3b^2 = a^2$। चूँकि 3, a^2 को विभाजित करता है, अतः 3, a को भी विभाजित करेगा। [1 अंक]
  • माना $a = 3c$ रखने पर: $3b^2 = (3c)^2 = 9c^2 \Rightarrow b^2 = 3c^2$। अतः 3, b^2 को विभाजित करता है, इसलिए 3, b को भी विभाजित करेगा।
  • इस प्रकार a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो इस तथ्य का विरोधाभास है कि a और b सह-अभाज्य हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। [1 अंक]
- **प्रश्न 3 का हल:**
  • माना $5 - \sqrt{3}$ एक परिमेय संख्या r है। अतः $5 - \sqrt{3} = r \Rightarrow \sqrt{3} = 5 - r$ [1 अंक]
  • चूँकि 5 और r दोनों परिमेय संख्याएँ हैं, इसलिए (5 - r) भी एक परिमेय संख्या होगी। परन्तु इससे √3 के एक

अपरिमेय संख्या होने के तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है।

• अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। [1 अंक]

- **प्रश्न 4 का हल:**

  • यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4^n शून्य पर समाप्त होती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए (क्योंकि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य होती है)। [1 अंक]

  • परन्तु $4^n = (2^2)^n = 2^{2n}$। यहाँ 4^n के अभाज्य गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता यह निश्चित करती है कि 4^n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता।

  • अतः ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 4^n अंक 0 पर समाप्त हो सके। [1 अंक]

- **प्रश्न 5 का हल:**

  • दी गई संख्या: 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5

  • दोनों पदों में से 5 उभयनिष्ठ (common) लेने पर: = 5 × [7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1] [1 अंक] = 5 × [1008 + 1] = 5 × 1009

  • चूँकि दी गई संख्या के 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड (5 तथा 1009) विद्यमान हैं, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह एक भाज्य संख्या है। [1 अंक]

- **प्रश्न 6 का हल:**

  • अभाज्य गुणनखंडन करने पर: $6 = 2 \times 3$, $72 = 2^3 \times 3^2$, $120 = 2^3 \times 3 \times 5$ [1 अंक]

  • HCF(6, 72, 120) = $2^1 \times 3^1 = 6$ [½ अंक]

  • LCM(6, 72, 120) = $2^3 \times 3^2 \times 5 = 8 \times 9 \times 5 = 360$ [½ अंक]

- **प्रश्न 7 का हल:**

  • दोनों के पुनः मिलने का समय 18 और 12 के लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) के बराबर होगा। [1 अंक]

  • $18 = 2 \times 3^2$, $12 = 2^2 \times 3$

  • LCM(18, 12) = $2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$

  • अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। [1 अंक]

- **प्रश्न 8 का हल:**

  • सूत्र: LCM(a, b) = (a × b) / HCF(a, b) [1 अंक]

  • LCM(306, 657) = (306 × 657) / 9 = 34 × 657 = 22338 [1 अंक]

- **प्रश्न 9 का हल:**

  • (i) $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = (2 + 3)\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$। चूँकि 5 परिमेय है और √3 अपरिमेय, अतः इनका गुणनफल $5\sqrt{3}$ एक अपरिमेय संख्या है। [1 अंक]

  • (ii) $3\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = (3 \times 2) \times (\sqrt{2} \times \sqrt{2}) = 6 \times 2 = 12$। चूँकि 12 को 12/1 के रूप में लिखा जा सकता है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। [1 अंक]

- **प्रश्न 10 का हल:**

  • माना $1/\sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या है। अतः $1/\sqrt{5} = a/b$ (जहाँ a, b सह-अभाज्य पूर्णांक हैं तथा $a \neq 0$, $b \neq 0$)।

• व्युत्क्रम करने पर: √5 = b/a [1 अंक]
• चूँकि a और b पूर्णांक हैं, अतः b/a एक परिमेय संख्या होगी। इसका अर्थ हुआ कि √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परन्तु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
• यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः सिद्ध होता है कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। [1 अंक]